

목재제품 탄소저장량 표시제도 운영 규정

제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따른 목재제품의 탄소저장량 측정 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항의 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용되는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "목재제품"이란 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에 따라 목재 또는 목재와 다른 원료를 물리적·화학적으로 가공하여 생산된 제품으로서 50퍼센트 이상 목재가 포함된 제품을 말한다.
2. "측정기관"이란 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제14조제2항의 목재전문기관 중에 목재문화진흥회와 한국임업진흥원을 말한다.
3. "측정기준"이란 목재제품의 탄소저장량을 측정하는데 필요한 사항을 규정한 기준을 말한다.
4. "목재제품 탄소저장량"이란 목재제품에 저장된 탄소량을 이산화탄소량으로 환산한 양을 말한다.
5. "정보시스템"이란 법 제8조에 따라 목재생산부터 소비까지 목재이용을 통합관리하기 위하여 구축된 목재정보서비스를 말한다.

6. "표시도안"이란 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」

(이하 "규칙"이라 한다) 제9조에 따라 목재제품의 탄소저장량을 표시하기 위한 표준도안을 말한다.

제3조(측정 및 표시 대상) ① 목재제품의 탄소저장량 측정 및 표시 대상은 영 제14조제1항에 따라 국내에서 수확한 목재를 이용하여 생산한 목재제품으로서 별표 1과 같다.

② 제1항의 목재제품 생산에 투입된 원료 중에 국내에서 수확한 목재에 저장된 탄소량만 측정하여 표시한다.

제4조(표시내용) 법 제15조제1항에 따른 목재제품 탄소저장량 표시 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 목재제품 탄소저장량 표시도안
2. 목재제품 탄소저장량(1개 단위)
3. 목재제품 탄소저장량 표시 발급번호(발급연도-발급순서, 제0000-000호)

제5조(신청 및 측정) ① 규칙 제9조제2항에 따라 목재제품의 탄소저장량을 표시하려는 자(이하 "신청인"라 한다)는 규칙 별지 제8호서식의 목재제품 탄소저장량 측정 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 정보시스템을 통해 측정기관에 제출해야 한다.

1. 목재제품 설명서[별지 제1호서식]
2. 국산목재제품임을 증명할 수 있는 서류(규칙 제14조의2 제3항에 따라 발급된 국산목재·국산목재제품 확인서 등 국산목재 또는 국산목재 원료의 구입·이용을 증명할 수 있는 서류를 말한다)

3. 완제품 1개 또는 최소 포장단위 1개

4. 원료재 명세서(섬유판, 파티클보드, 합판, 배향성 스트랜드보드, 목재 플라스틱 복합재(WPC)인 경우만 해당한다) [별지 제2호서식]

5. 법인 등기사항증명서 또는 사업자등록증명 서류(규칙 제9조제3항에 따라 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서 또는 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의하지 않는 경우에는 법인 등기사항증명 또는 사업자등록증명 사본을 직접 제출해야 한다)

② 측정기관에서는 제1항의 신청서를 검토하고 별표 2의 측정기준을 적용하여 목재제품 탄소저장량을 측정해야 한다.

③ 신청인이 제1항으로 신청하는 목재제품과 길이, 너비가 다른 목재제품(이하 "파생제품"이라 한다)을 함께 신청할 경우 파생제품의 밀도, 함수율, 탄소함유율 등의 측정을 면제할 수 있다. 단, 원료재 명세서를 제출해야 하는 목재제품은 파생제품이 인정되지 않는다.

제6조(결과통지) ① 측정기관은 목재제품 탄소저장량 측정 결과에 대하여 산림청장의 확인을 받아야 한다.

② 측정기관은 목재제품 탄소저장량 측정 결과는 정보시스템을 통해 규칙 별지 제9호서식으로 신청인에게 통지한다.

제7조(표시운영) ① 신청인은 목재제품 탄소저장량 표시 심사를 받은 목재제품이나 그 제품의 포장·용기 및 홍보물 등에 표시도안을 표시하거나 제품설명서 또는 인터넷 등에 다음 각 호의 내용을 게재할 수 있다.

1. 심사결과 확인된 목재제품 탄소저장량
2. 기관명, 측정기관의 인터넷 홈페이지 주소 등 측정기관에 관한 사항
3. 제품명, 제품번호, 제품규격, 판매단위 등 목재제품에 관한 사항
4. 제조업체명, 제조공장명, 목재생산업 등록번호 등 제조업체에 관한 사항
5. 국산목재(제품) 확인서, 목재제품 생산·가공 등 목재제품 이력정보

② 목재제품에 탄소저장량을 표시하고자(인터넷 등의 이용을 포함한다)하는 경우에는 별표 3 표시도안을 사용해야 한다.

③ 목재제품 탄소저장량 표시 심사를 받은 자는 제5조의 목재제품 탄소저장량 측정 신청서의 내용이 변경될 경우 목재제품의 탄소저장량 측정을 다시 신청하여야 한다.

제8조(사후관리) ① 측정기관은 목재제품 탄소저장량 표시제도의 정착과 운영 활성화를 위하여 다음 각 호의 사후관리를 할 수 있다.

1. 제7조의 내용 준수여부 확인
2. 목재제품 탄소저장량 표시의 적절여부 확인
3. 탄소저장량 표시 목재제품의 생산 및 판매 현황 조사
4. 탄소저장량 표시 목재제품의 공공조달 등록 등 판로개척 지원
5. 그 밖에 사후관리에 필요하다고 산림청장이 인정하는 사항

② 측정기관은 다음 각 호의 사항에 대하여 서류조사 및 현장조사를 할 수 있다. 필요한 경우 탄소저장량 표시 목재제품 또는 원료재 등을 시험 시료로 수거하여 검사할 수 있다.

1. 탄소저장량 표시 목재제품의 측정 기준 적합 여부

2. 탄소저장량 표시도안 사용 기준 준수 여부

3. 그 밖의 사후관리에 필요하다고 측정기관에서 인정하는 사항

제9조(제도홍보) 측정기관은 국산목재의 탄소저장효과를 알리고 탄소저장량 표시 목재제품 이용 확대를 위하여 다음 각 호의 사항을 추진할 수 있다.

1. 목재제품 탄소저장량 표시제도 운영에 관한 설문조사

2. 목재제품 탄소저장량 표시제도 개요, 신청절차, 표시제품 내역, 그 밖에 표시제도 운영에 필요한 사항을 수록한 자료집의 발간·배포

3. 탄소저장량 표시제품의 전시회 개최 등 대국민 홍보활동

제10조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙<제2024-119호, 2024. 12. 10.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전 규정에 따라 처리된 사항은 이 규정에 따른 것으로 본다.

【별표 1】

목재제품 정의

① 제재목 : 원목을 길이방향으로 단면의 형상과 크기가 균일하게 절삭·가공한 목재제품

② 합판 : 원목으로부터 제조한 단판*이 3매 이상 구성되고, 단판의 섬유방향이 서로 직교하거나 평행하도록 적층·접착한 목질판상제품. 모든 합판은 단판이나 소각재를 코어로 구성할 수 있음

* 단판 : 원목을 로터리 레이스, 슬라이서 등 기계장비를 이용하여 제조한 얇은 판상제품(7mm 이하)

③ 섬유판 : 목재를 섬유로 해리*한 목섬유를 주원료로하고, 접착제를 사용하여 성형·열압한 목질판상제품

* 해리 : 섬유속을 개개의 섬유로 풀어서 떨어지게 하는 작업공정

④ 파티클보드 : 목재의 작은 조각을 주원료로 하고, 접착제를 사용하여 성형·열압한 목질판상제품

⑤ 목질바닥재 : 원목, 합판, 섬유판, 파티클보드, 배향성 스트랜드보드 등 이들 기재를 이용한 판재의 표면에 천연무늬목, 열경화성 수지 함침지, 기타 인쇄물 또는 도장으로 마감한 바닥용 목재제품

⑥ 집성재 : 제재목, 목질판상제품 등 층재를 적층·접착 가공한 목재제품

⑦ 방부목재 : 목재를 생물·열화인자로부터 보호하기 위하여 목재보존제를 처리한 목재제품

- ⑧ 난연목재 : 목재를 화재로부터 보호하기 위하여 난연약제를 처리한 목재제품
- ⑨ 목재 플라스틱 복합재(WPC, Wood Plastic Composite) : 열가소성 수지 등과 목분 또는 목섬유를 혼합하여(제품의 중량기준으로 50% 이상) 압출 또는 사출 성형을 통해 만든 목재제품
- ⑩ 배향성 스트랜드보드 : 얇고 긴 목재 스트랜드를 각 층별로 대체로 같은 방향으로 배열하되 인접한 층의 섬유방향이 서로 직각이 되도록 하여 홀수 층으로 구성된 판상제품
- ⑪ 목재가공제품 : 제재목, 합판, 섬유판 등 목질재료와 다른 원료를 물리적·화학적으로 가공하여 생산된 가구류, 생활소품 등 목재제품

【별표 2】

목재제품 탄소저장량 측정기준

1. 적용범위

이 측정방법은 목재제품의 탄소저장량을 측정하는 기준에 대하여 기술한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 측정방법의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS F 2199, 목재의 함수율 측정 방법

KS F 2198, 목재의 밀도 및 비중 측정 방법

KS ISO M 16948:2015, 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정
국립산림과학원고시 제2017-11호, 목질관상제품의 물리·기계적성질 시험방법

3. 함수율 KS F 2199에 따른다.

4. 목재제품별 탄소저장량 측정

4.1. 제재목

4.1.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.

시료분해(최종제품) → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

4.1.2. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재데크, 플로어링보드(원목바닥재)의 경우 비정형(홈따기 등)을 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 제재목의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산

* 밀도 측정 시료 : 30 mm × 30 mm × 30 mm (KS F 2198 준용)

4.1.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)
* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨

4.1.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.1.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

목재제품의 탄소 저장량(kgCO ₂)	=	목재제품 투입량(kg) × 제품별 탄소함유율(%) × 이산화탄소 환산계수
-------------------------------------	---	---

4.2. 방부목재, 난연목재, 집성재

4.2.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.
다만, 시료는 보존처리(방부목재), 난연처리(난연처리) 전 단계에서 채취하며, 집성재의 경우 집성재를 구성하는 층재에서 채취한다.

시료채취 → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

4.2.2. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재데크, 플로어링보드(원목바닥재)의 경우 비정형(홈따기 등)은 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 제품의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산
* 밀도 측정 시료 : 30 mm × 30 mm × 30 mm (KS F 2198 준용)

4.2.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)
* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨

4.2.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.2.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

목재제품의 탄소 저장량(kgCO ₂)	=	목재제품 투입량(kg) × 제품별 탄소함유율(%) × 이산화탄소 환산계수
-------------------------------------	---	---

4.3. 섬유판, 파티클보드, 합판, 배향성스트랜드보드

4.3.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.

시료분해(최종제품) → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정 * 자재명세서 조사

4.3.2. 제품(시료)의 원재료(국산목재 원재료) 투입량을 조사한다.

* 목재제품의 자재명세서 조사

4.3.3. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재제품의 형상이 비정형(홈따기 등)인 경우 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정

- 크기가 큰 목재제품의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산

* 목질판상제품의 물리·기계적성질 시험방법(국립산림과학원고시 제2017-11호)을 준용

4.3.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)
* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨

4.3.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.3.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 전건중량 × 규격별 목섬유 투입비율 × 목재제품 탄소함유율

목재제품의 탄소 저장량(kgCO ₂)	=	목재제품 투입량(kg) × 제품별 탄소함유율(%) × 이산화탄소 환산계수
-------------------------------------	---	---

4.4. 목재가공제품

- 4.4.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.
다만, 목재가공제품을 구성하는 목질재료의 종류에 따라 측정 방법을 달리 적용한다.

시료분해(최종제품) → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

4.4.2. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재데크, 플로어링보드(원목바닥재)의 경우 비정형(홈따기 등)은 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 제품의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산
* 밀도 측정 시료 : 30 mm × 30 mm × 30 mm (KS F 2198 준용)

4.4.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)
* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨
- 부피측정이 어려운 경우 : 시료무게 × (1 - 함수율)

4.4.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.4.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

목재제품의		목재제품 투입량(kg) × 제품별 탄소함유율(%)
탄소 저장량(kgCO ₂)	=	× 이산화탄소 환산계수

【별표 3】

목재제품 탄소저장량 표시 방법

1. 목재제품 탄소저장량 표시도안의 구체적인 표시방법은 다음과 같다.

가. 표시도안



나. 대상제품별 "탄소저장량", 목재제품의 정보표시는 측정기관(목재문화진흥회 또는 한국임업진흥원)과 사전에 협의하여야 한다.

다. 탄소저장량 표시 도안 상단의 "탄소저장량"의 표시방법과 동일한 색상 및 글자체로 표현함을 원칙으로 한다.

라. 탄소저장량 표시는 해당 목재제품이나 그 제품의 포장·용기 및 홍보물 등에 탄소저장량을 인쇄하거나 스티커를 부착하는 등의 방법으로 한다.

【별지 제1호서식】

목재제품 설명서

제 품 개 요	제품명(상품명)	제품번호(모델명)
	제품규격	판매단위
제 품 설 명	제품에 관한 설명(제품규격, 재료 등) (완제품 1개 또는 최소 포장단위 기준)	
	※ 제품 첨부(설명서와 일치하여야 함)	

상기 내용에 허위 사실이 없으며, 만일 사실과 다를 경우 관련법에 의거하여 불이익을 받을 수 있다는 사실을 확인합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

목재문화진흥회·한국임업진흥원장

귀하

【별지 제2호서식】

원료재 명세서

제 품 개 요	제품명(상품명)	제품번호(모델명)
	제품규격	판매단위

원료재 내역	일련번호	품명·물질명	용도	함량 (무게 또는 비율)	화학물질 식별번호 (CAS, MSDS 등)

상기 내용에 허위 사실이 없으며, 만일 사실과 다를 경우 관련법령에 따라 불이익을 받을 수 있다는 사실을 확인합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

목재문화진흥회장·한국임업진흥원장 귀하